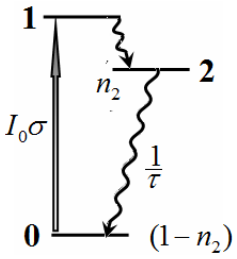
분포 반전: 3준위계



3.4 이 계에는 아래쪽으로 향하는 유도 전이가 없다. 따라서 상태 2의 점유율에 대한 수지 방정식은 다음과 같다:

$$\frac{dn_2}{dt} = -\frac{n_2}{\tau} + I_0\sigma\left(1-n_2\right). \qquad (4)$$

이때 분자는 다음 두 상태 중 하나에만 있다고 보았다:
들뜬 상태 2 또는 바닥 상태 0.

3.5 정상 상태에서는 $dn_2/dt = 0$ 이므로, 식 (4)에 따라 들뜬 상태의 점유율은 다음과 같다

$$\bar{n}_2 = \frac{I_0\sigma}{\frac{1}{\tau} + I_0\sigma} = \frac{I_0\sigma\tau}{1+I_0\sigma\tau}. \qquad (5)$$

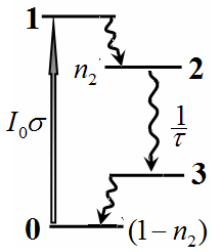
들뜬 상태와 바닥 상태의 점유율 차이는 다음 식으로 구한다

$$\Delta n = \bar{n}_2 - \bar{n}_0 = \bar{n}_2 - \left(1-\bar{n}_2\right) = \frac{I_0\sigma\tau - 1}{1+I_0\sigma\tau}. \qquad (6)$$

3.6 레이저 빛은 분포 반전이 일어났을 때, 즉 $\Delta n > 0$ 일 때 증폭된다. 식 (6)에 따라 이 조건은 다음과 같다

$$I_0\sigma\tau > 1. \qquad (7)$$

분포 반전: 4준위계



3.7 4준위계에서 상태 2의 점유율에 대한 수지 방정식은 식 (4)과 같고, 이 상태의 정상 점유율도 식 (5)로 주어진다. 이 계의 핵심 차이는 상태 2에서 중간 상태 3으로 전이하며, 그 상태의 점유율이 거의 0이라는 점이다. 따라서 이 계의 점유율 차이는

$$\Delta n = \bar{n}_2 = \frac{I_0\sigma\tau}{1+I_0\sigma\tau}, \qquad (8)$$

상태 2와 3 사이의 분포 반전은 사실상 어떤 매개변수 값에서도 일어난다. 즉,

$$I_0\sigma\tau > 0. \qquad (9)$$

공진기

3.8 공진기 안의 광자 수 변화량 dN 은 광자가 반투명 거울을 통해 빠져나가면서만 생긴다. 짧은 시간 dt 동안 거울을 통해 공진기 밖으로 나가는 광자 수는 다음과 같다

$$dN_{out} = \left(1-\rho\right) I_G S dt = -dN. \qquad (10)$$

여기서 S 는 공진기의 단면적이다.

레이저 빛의 세기 I_G 는 공진기 안의 평균 광자 밀도 $\frac{N}{Sl}$ 와 전파 속도 $\frac{c}{r}$ 를 이용하여 다음과 같이 쓸 수 있다

$$I_G = \frac{1}{2}\frac{N}{Sl}\frac{c}{r}. \qquad (11)$$

계수 $1/2$ 는 공진기 안에서 레이저 빛이 서로 반대인 두 방향으로 진행함을 반영한다. 공진기 안의 광자 수를 발생 광속의 세기로 나타내면

$$N = \frac{2rSl}{c} I_G \qquad (12)$$